USE CASE SPECIFICATION

Project name	AI Career Navigator
Template	Basic Use Case Template, A. Cockburn (HaT TR96.03a)
Tanggal	11 Oktober 2026
Disusun oleh	Kelompok 2 — Rahmat Ismail, Muhammad Firman Ghani, Surya Ilham Fahrizi, Ittihadi Ramadhan

1. Use Case Diagram



Gambar 1. Use Case Diagram AI Career Navigator System

2. Use Case yang Dispesifikasikan

Diagram memuat 8 use case dan 3 aktor. Spesifikasi dibuat untuk 5 use case, yaitu rantai include yang menghubungkan ketiga aktor: Mengisi Profil, Analisis Profil dan Skill Gap, Memberi Rekomendasi Jalur Karir, Meninjau dan Validasi Rekomendasi, dan Menyetujui Rekomendasi. Kelimanya perlu dispesifikasikan bersama karena tiap use case memanggil use case berikutnya pada rantai tersebut.

ID	Use Case	Aktor Utama	Relasi pada diagram
UC-01	Mengisi Profil	Mahasiswa	Di-include oleh UC-02
UC-02	Analisis Profil dan Skill Gap	AI Career Navigator	Include UC-01; di-include oleh UC-03
UC-03	Memberi Rekomendasi Jalur Karir	AI Career Navigator	Include UC-02; di-include oleh UC-04
UC-04	Meninjau dan Validasi Rekomendasi	Pembimbing Akademik	Include UC-03; di-include oleh UC-05
UC-05	Menyetujui Rekomendasi	Pembimbing Akademik	Include UC-04

Use case pada diagram yang tidak dispesifikasikan terpisah

- Melengkapi Profil: pengisian lanjutan dengan formulir dan aturan yang sama dengan Mengisi Profil, sehingga dicakup pada UC-01 (ekstensi 3a).
- Mengembangkan Kompetensi: kegiatan belajar mahasiswa di luar sistem; hasilnya dicatat melalui UC-01.
- Memberi Rekomendasi Project Portofolio: keluaran skill gap (FR-17) yang mirip UC-03; dapat dispesifikasikan terpisah jika dosen mensyaratkan.

Catatan keselarasan dengan SRS

- Peran Pembimbing Akademik meninjau, memvalidasi, dan menyetujui rekomendasi belum ada sebagai FR di SRS. SRS 1.3 hanya menyebut Dosen/Wali Akademik mendukung diskusi pengembangan kompetensi sesuai kewenangan akses. UC-04 dan UC-05 karena itu ditandai usulan; SRS perlu diperbarui jika diagram ini dipakai.
- AI Career Navigator pada diagram digambarkan sebagai aktor non-manusia. Spesifikasi mengikuti diagram; secara UML, AI sebenarnya bagian dari sistem sehingga umumnya berada di dalam batas sistem.
- Arah panah include pada diagram dibaca apa adanya: use case asal memanggil use case tujuan sebagai bagian dari alurnya.
- Hal yang belum ditetapkan SRS (bobot skor, skala kompetensi, hak akses pembimbing) dicatat pada Open Issues, tidak diisi angka rekaan.

3. Use Case Specification

UC-01 Mengisi Profil

USE CASE 01 — Mengisi Profil	
CHARACTERISTIC INFORMATION	
Goal in Context	Mahasiswa mengisi (dan pada kunjungan berikutnya melengkapi) data profil, minat, kompetensi, dan pengalaman proyek sebagai bahan analisis dan rekomendasi.
Scope	Sistem AI Career Navigator (black box)
Level	Primary task
Preconditions	Mahasiswa sudah masuk ke sistem (autentikasi berada di luar cakupan diagram ini).
Success End Condition	Profil, minat, preferensi, kompetensi, dan proyek tersimpan; indikator kelengkapan profil diperbarui.
Failed End Condition	Data profil tidak berubah.
Primary Actor	Mahasiswa (Human)
Secondary Actors	—
Trigger	Mahasiswa membuka halaman Profil dan Kompetensi.
MAIN SUCCESS SCENARIO (Step | Action)	
1	Mahasiswa membuka halaman Profil dan Kompetensi.
2	Sistem menampilkan formulir profil beserta indikator kelengkapan.
3	Mahasiswa mengisi data dasar dan tujuan kariernya.
4	Mahasiswa memilih bidang minat, jenis pekerjaan, dan preferensi karier.
5	Mahasiswa menambahkan kompetensi beserta kategori, tingkat penguasaan, dan bukti pendukung.
6	Mahasiswa menambahkan pengalaman proyek/portofolio: nama, deskripsi, peran, teknologi, hasil, dan tautan bukti.
7	Mahasiswa menyimpan data.
8	Sistem memastikan persetujuan penggunaan data sudah ada; jika belum, sistem menjelaskan tujuan penggunaan data dan meminta persetujuan.
9	Sistem memvalidasi data di sisi server lalu menyimpannya.
10	Sistem menampilkan konfirmasi berhasil dan indikator kelengkapan terbaru.
EXTENSIONS (Step | Branching Action)	
3a	Mahasiswa mengisi secara bertahap: sistem menyimpan data yang sudah diisi dan hanya mewajibkan data minimum. Pengisian lanjutan pada kunjungan berikutnya adalah Melengkapi Profil, dan memakai alur yang sama.
5a	Mahasiswa belum memiliki kompetensi atau proyek untuk dicatat: langkah 5 dan 6 dilewati; indikator menunjukkan bahwa data belum lengkap.

8a	Mahasiswa menolak persetujuan: sistem tidak menyimpan profil, menjelaskan konsekuensinya, dan use case berakhir gagal.
9a	Input tidak valid: sistem menampilkan pesan spesifik beserta cara memperbaikinya, mempertahankan input, dan kembali ke langkah 3.
9b	Penyimpanan gagal: sistem menampilkan pesan gagal dan data profil sebelumnya tetap utuh.
10a	Rekomendasi sudah pernah dibuat: sistem menandai bahwa data relevan berubah sehingga analisis perlu diperbarui.
SUB-VARIATIONS (Step | Variation)	
5	Bukti pendukung kompetensi: tautan, sertifikat, atau keterangan.
6	Tautan bukti proyek: repositori, situs portofolio, atau dokumen daring.
RELATED INFORMATION	
Priority	P1 (MVP)
Performance Target	Respons ≤ 3 detik (persentil ke-95) pada uji beban awal (SRS 4.5)
Frequency	Intensif saat awal penggunaan, lalu sewaktu-waktu saat ada kompetensi atau proyek baru (perkiraan awal, belum diukur).
Referensi SRS	FR-02, FR-03, FR-04, FR-05, FR-06, FR-07; UI-03, UI-04
Superordinate Use Case	UC-02 Analisis Profil dan Skill Gap (include)
Subordinate Use Cases	—
Channel to Primary Actor	Interaktif (web, HTTPS)
Channel to Secondary Actors	—
OPEN ISSUES	
Open Issues	1. Daftar data minimum yang wajib agar analisis dapat berjalan belum ditetapkan. 2. Skala tingkat penguasaan dan daftar kategori kompetensi belum ditetapkan. 3. Mengembangkan Kompetensi pada diagram diartikan sebagai kegiatan belajar mahasiswa di luar sistem; yang dicatat sistem hanya hasilnya melalui use case ini.
SCHEDULE	
Due Date	MVP (P1)

UC-02 Analisis Profil dan Skill Gap

USE CASE 02 — Analisis Profil dan Skill Gap	
CHARACTERISTIC INFORMATION	
Goal in Context	AI Career Navigator menganalisis profil mahasiswa terhadap kebutuhan kompetensi tiap jalur karier untuk menemukan kompetensi yang sudah sesuai dan skill gap beserta prioritasnya.
Scope	Sistem AI Career Navigator (black box)
Level	Subfunction
Preconditions	Profil telah diisi melalui UC-01 dan persetujuan penggunaan data ada; katalog karier aktif tersedia.
Success End Condition	Hasil analisis berupa kompetensi yang sesuai dan skill gap terurut tersimpan dan siap dipakai UC-03.
Failed End Condition	Hasil analisis tidak dihasilkan dan mahasiswa diberi tahu penyebabnya.
Primary Actor	AI Career Navigator (Non-Human)
Secondary Actors	Mahasiswa (penerima hasil analisis)
Trigger	Mahasiswa meminta rekomendasi atau analisis ulang, atau data profil berubah.
MAIN SUCCESS SCENARIO (Step | Action)	
1	AI Career Navigator memeriksa kelengkapan data wajib yang telah diisi melalui Mengisi Profil (UC-01).
2	AI Career Navigator mengambil profil, minat, kompetensi, proyek, dan katalog karier aktif.
3	AI Career Navigator memetakan proyek ke kompetensi untuk menyusun profil kompetensi mahasiswa.
4	AI Career Navigator membandingkan kompetensi mahasiswa dengan kebutuhan setiap jalur karier.
5	AI Career Navigator menentukan kompetensi yang sudah sesuai dan yang belum memenuhi tingkat yang disyaratkan (skill gap).
6	AI Career Navigator mengurutkan skill gap menurut kepentingan kompetensi dan besarnya kesenjangan.
7	AI Career Navigator menyimpan hasil analisis dan menyediakannya untuk UC-03 serta tampilan Detail Karier dan Skill Gap.
EXTENSIONS (Step | Branching Action)	
1a	Data belum cukup: analisis dihentikan, sistem menyebutkan data yang kurang dan mengarahkan mahasiswa ke Mengisi Profil (UC-01).
3a	Sebagian proyek tidak dapat dipetakan ke kompetensi: analisis memakai kompetensi yang tercatat dan keterbatasan data dicatat untuk ditampilkan pada hasil.

4a	Data karier belum diverifikasi atau sudah lama diperbarui: hasil ditandai dengan status data tersebut.
5a	Tidak ada skill gap pada suatu jalur karier: hasil mencatat bahwa kompetensi sudah memenuhi syarat.
7a	Pemrosesan gagal: sistem mempertahankan hasil sebelumnya, menampilkan pesan kesalahan beserta langkah pemulihan, dan tidak menyimpan data ganda.
SUB-VARIATIONS (Step | Variation)	
—	Tidak ada sub-variasi.
RELATED INFORMATION	
Priority	P1 (MVP); pengurutan prioritas skill gap (langkah 6): P2
Performance Target	Respons ≤ 3 detik (persentil ke-95) pada uji beban awal (SRS 4.5)
Frequency	Setiap permintaan rekomendasi atau analisis ulang (perkiraan awal, belum diukur).
Referensi SRS	FR-10, FR-15, FR-16; UI-06
Superordinate Use Case	UC-03 Memberi Rekomendasi Jalur Karir (include)
Subordinate Use Cases	UC-01 Mengisi Profil (include)
Channel to Primary Actor	Internal sistem; hasil ditampilkan pada antarmuka web
Channel to Secondary Actors	Interaktif (web) untuk Mahasiswa
OPEN ISSUES	
Open Issues	1. Metode pemetaan proyek ke kompetensi belum ditetapkan. 2. Cara menghitung kepentingan kompetensi dan besarnya kesenjangan belum ditetapkan.
SCHEDULE	
Due Date	MVP (P1)

UC-03 Memberi Rekomendasi Jalur Karir

USE CASE 03 — Memberi Rekomendasi Jalur Karir	
CHARACTERISTIC INFORMATION	
Goal in Context	AI Career Navigator menyajikan beberapa alternatif jalur karier yang relevan, diurutkan menurut skor kecocokan, beserta alasan, kompetensi pendukung, dan keterbatasan datanya.
Scope	Sistem AI Career Navigator (black box)
Level	Primary task

Preconditions	UC-02 telah selesai dengan hasil analisis yang valid.
Success End Condition	Daftar rekomendasi terurut ditampilkan lengkap dengan skor, alasan, kompetensi pendukung, faktor skor, dan keterbatasan data.
Failed End Condition	Rekomendasi tidak ditampilkan dan mahasiswa diberi tahu penyebabnya.
Primary Actor	AI Career Navigator (Non-Human)
Secondary Actors	Mahasiswa (penerima rekomendasi)
Trigger	Mahasiswa memilih Lihat Rekomendasi atau analisis (UC-02) selesai dijalankan.
MAIN SUCCESS SCENARIO (Step | Action)	
1	AI Career Navigator menjalankan Analisis Profil dan Skill Gap (UC-02) dan menerima hasilnya.
2	AI Career Navigator menghitung skor kecocokan setiap jalur karier dengan metode weighted scoring yang terdokumentasi.
3	AI Career Navigator mengurutkan alternatif karier menurut skor.
4	AI Career Navigator menyusun alasan, kompetensi pendukung, faktor skor, dan keterbatasan data untuk tiap rekomendasi.
5	AI Career Navigator menyiapkan penjelasan bahwa skor adalah kecocokan berdasarkan kriteria, bukan jaminan pekerjaan atau peluang diterima.
6	AI Career Navigator menyimpan hasil dan menampilkan daftar rekomendasi kepada Mahasiswa.
7	Rekomendasi tersedia untuk ditinjau oleh Pembimbing Akademik (UC-04).
EXTENSIONS (Step | Branching Action)	
1a	UC-02 gagal atau data belum cukup: tidak ada rekomendasi yang dibuat; sistem menampilkan penyebab dan langkah perbaikan.
3a	Tidak ada jalur karier yang memenuhi ambang kecocokan: sistem menampilkan pesan dan menyarankan melengkapi profil melalui UC-01.
4a	Data karier belum diverifikasi: sistem menampilkan status data tersebut secara jelas pada rekomendasi terkait.
6a	Penyimpanan atau penampilan hasil gagal: sistem menampilkan pesan kesalahan dan langkah pemulihan tanpa menyimpan data ganda.
SUB-VARIATIONS (Step | Variation)	
6	Hasil ditampilkan dalam bentuk kartu atau tabel.
7	Rekomendasi Project Portofolio pada diagram adalah keluaran terkait skill gap (FR-17); dapat dispesifikasikan terpisah bila diperlukan.
RELATED INFORMATION	
Priority	P1 (MVP) — fungsi inti produk
Performance Target	Respons ≤ 3 detik (persentil ke-95) pada uji beban awal (SRS 4.5)

Frequency	Beberapa kali per mahasiswa per semester (perkiraan awal, belum diukur).
Referensi SRS	FR-11, FR-12, FR-13, FR-14; UI-05
Superordinate Use Case	UC-04 Meninjau dan Validasi Rekomendasi (include)
Subordinate Use Cases	UC-02 Analisis Profil dan Skill Gap (include)
Channel to Primary Actor	Interaktif (web, HTTPS)
Channel to Secondary Actors	Interaktif (web) untuk Mahasiswa
OPEN ISSUES	
Open Issues	1. Bobot dan fungsi pencocokan harus ditetapkan melalui kajian kebutuhan pekerjaan dan ditinjau pihak yang memahami bidangnya. 2. Ambang minimum skor dan jumlah maksimum alternatif yang ditampilkan belum ditetapkan.
SCHEDULE	
Due Date	MVP (P1)

UC-04 Meninjau dan Validasi Rekomendasi

USE CASE 04 — Meninjau dan Validasi Rekomendasi	
CHARACTERISTIC INFORMATION	
Goal in Context	Pembimbing Akademik meninjau rekomendasi karier mahasiswa bimbingannya dan memvalidasi kesesuaiannya dengan kompetensi dan tujuan mahasiswa.
Scope	Sistem AI Career Navigator (black box)
Level	Primary task
Preconditions	Pembimbing Akademik sudah masuk ke sistem dan berwenang atas mahasiswa tersebut; rekomendasi untuk mahasiswa tersebut tersedia (UC-03).
Success End Condition	Hasil validasi (sesuai / perlu revisi) beserta catatan tersimpan dan diketahui mahasiswa.
Failed End Condition	Rekomendasi tetap berstatus belum ditinjau.
Primary Actor	Pembimbing Akademik (Human)
Secondary Actors	Mahasiswa (pemilik data yang ditinjau)
Trigger	Pembimbing Akademik membuka daftar mahasiswa bimbingan atau menerima notifikasi bahwa ada rekomendasi untuk ditinjau.
MAIN SUCCESS SCENARIO (Step | Action)	
1	Pembimbing Akademik memilih mahasiswa bimbingan dari daftar.

2	Sistem memverifikasi hak akses Pembimbing Akademik terhadap data mahasiswa tersebut.
3	Sistem menampilkan rekomendasi jalur karier dari UC-03 beserta skor, alasan, skill gap, dan keterbatasan data.
4	Pembimbing Akademik memeriksa kesesuaian rekomendasi dengan kompetensi dan tujuan mahasiswa.
5	Pembimbing Akademik mencatat hasil validasi (sesuai atau perlu revisi) dan catatan.
6	Sistem menyimpan hasil validasi beserta identitas dan waktunya.
7	Sistem memberi notifikasi dalam aplikasi kepada Mahasiswa.
EXTENSIONS (Step | Branching Action)	
2a	Pembimbing Akademik tidak berwenang atas mahasiswa tersebut atau mahasiswa tidak mengizinkan akses: sistem menolak akses dan mencatat percobaannya.
3a	Rekomendasi belum tersedia: sistem memberi tahu dan use case berakhir.
5a	Rekomendasi perlu revisi: Pembimbing Akademik mencatat alasannya; mahasiswa dapat memperbarui profil (UC-01) agar analisis diulang.
6a	Penyimpanan gagal: sistem menampilkan pesan gagal dan mempertahankan catatan yang sudah diisi.
SUB-VARIATIONS (Step | Variation)	
5	Hasil validasi: sesuai atau perlu revisi.
RELATED INFORMATION	
Priority	Belum ditetapkan di SRS (usulan P2)
Performance Target	Respons ≤ 3 detik (persentil ke-95), perlu dikonfirmasi
Frequency	Setiap rekomendasi baru atau diperbarui (perkiraan awal).
Referensi SRS	Belum ada FR di SRS (rujukan: SRS 1.3 Dosen/Wali Akademik) — usulan penambahan
Superordinate Use Case	UC-05 Menyetujui Rekomendasi (include)
Subordinate Use Cases	UC-03 Memberi Rekomendasi Jalur Karir (include)
Channel to Primary Actor	Interaktif (web, HTTPS) dan notifikasi dalam aplikasi
Channel to Secondary Actors	Notifikasi dalam aplikasi untuk Mahasiswa

OPEN ISSUES	
Open Issues	1. SRS belum memuat FR untuk peninjauan oleh Pembimbing Akademik; perlu ditambahkan atau ditetapkan sebagai di luar MVP. 2. Cakupan hak akses Pembimbing dan persetujuan mahasiswa atas data yang dilihat harus ditetapkan (UU No. 27 Tahun 2022, NFR-SEC-08). 3. Apakah hasil validasi mengikat atau hanya masukan belum ditentukan.
SCHEDULE	
Due Date	Belum dijadwalkan (usulan P2)

UC-05 Menyetujui Rekomendasi

USE CASE 05 — Menyetujui Rekomendasi	
CHARACTERISTIC INFORMATION	
Goal in Context	Pembimbing Akademik menyetujui rekomendasi yang telah ditinjau agar mahasiswa memiliki rekomendasi yang didukung pembimbingnya.
Scope	Sistem AI Career Navigator (black box)
Level	Primary task
Preconditions	Pembimbing Akademik sudah masuk ke sistem dan berwenang atas mahasiswa tersebut; rekomendasi tersedia.
Success End Condition	Status rekomendasi tercatat sebagai disetujui Pembimbing Akademik dan mahasiswa diberi tahu.
Failed End Condition	Status persetujuan rekomendasi tidak berubah.
Primary Actor	Pembimbing Akademik (Human)
Secondary Actors	Mahasiswa (penerima keputusan)
Trigger	Pembimbing Akademik memilih Setujui pada rekomendasi mahasiswa bimbingannya.
MAIN SUCCESS SCENARIO (Step | Action)	
1	Pembimbing Akademik membuka rekomendasi mahasiswa bimbingannya.
2	Sistem menjalankan Meninjau dan Validasi Rekomendasi (UC-04).
3	Pembimbing Akademik memutuskan menyetujui rekomendasi.
4	Sistem meminta konfirmasi karena ini tindakan penting.
5	Pembimbing Akademik mengonfirmasi persetujuan.
6	Sistem mencatat persetujuan beserta identitas, waktu, dan versi rekomendasi.
7	Sistem menandai rekomendasi sebagai Disetujui Pembimbing dan memberi notifikasi kepada Mahasiswa dengan keterangan bahwa persetujuan adalah pendukung keputusan, bukan jaminan pekerjaan.

EXTENSIONS (Step | Branching Action)	
2a	Hasil validasi menyatakan perlu revisi: sistem tidak mengizinkan persetujuan dan Pembimbing Akademik diarahkan kembali ke UC-04.
3a	Pembimbing Akademik tidak menyetujui: sistem mencatat alasan, menandai rekomendasi Perlu Revisi, dan memberi tahu Mahasiswa.
5a	Pembimbing Akademik membatalkan: sistem tidak mengubah status.
6a	Pencatatan gagal: sistem menampilkan pesan gagal dan status tidak berubah.
7a	Rekomendasi dihitung ulang setelah disetujui: persetujuan lama ditandai kedaluwarsa dan perlu ditinjau ulang.
SUB-VARIATIONS (Step | Variation)	
—	Tidak ada sub-variasi.
RELATED INFORMATION	
Priority	Belum ditetapkan di SRS (usulan P2)
Performance Target	Respons ≤ 3 detik (persentil ke-95), perlu dikonfirmasi
Frequency	Sekali per rekomendasi yang divalidasi (perkiraan awal).
Referensi SRS	Belum ada FR di SRS (rujukan: SRS 1.3 Dosen/Wali Akademik) — usulan penambahan
Superordinate Use Case	—
Subordinate Use Cases	UC-04 Meninjau dan Validasi Rekomendasi (include)
Channel to Primary Actor	Interaktif (web, HTTPS) dan notifikasi dalam aplikasi
Channel to Secondary Actors	Notifikasi dalam aplikasi untuk Mahasiswa
OPEN ISSUES	
Open Issues	1. Persetujuan perlu dibedakan dari keputusan karier mahasiswa; SRS 1.1 menyatakan sistem tidak menentukan karier secara mutlak. 2. Apakah persetujuan dapat diberikan per rekomendasi atau per daftar rekomendasi belum ditentukan.
SCHEDULE	
Due Date	Belum dijadwalkan (usulan P2)